

Historias de Usuario y Requerimientos Funcionales

App Fuerza de Ventas — Oficiales de Credito en Campo

Basado en el flujo operativo real de plataformas de movilidad para microfinanzas en Peru

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Moviles | 2026

Docente: Mg. Guillermo E. Pena Garcia

Contexto del negocio

El asesor de negocios sale diariamente al campo para visitar microempresas, negocios rurales y clientes individuales. La app reemplaza el expediente fisico: descarga automaticamente la cartera del dia desde el sistema central, permite registrar solicitudes en campo sin internet, captura fotos de documentos, consulta el buro de credito y transmite electronicamnete la solicitud completa al comite de evaluacion.

El ciclo completo sigue cinco etapas:

Pre-evaluacion → Evaluacion → Aprobacion → Desembolso → Recuperacion

Cada estudiante adapta marca, colores y productos a la entidad financiera asignada. El flujo de negocio es identico para todas las instituciones de microfinanzas.

Modulos y epicas

Modulo	Epica	HU	RF
M0	Autenticacion y perfiles	HU-01 a HU-03	RF-01 a RF-08
M1	Cartera diaria	HU-04 a HU-07	RF-09 a RF-18
M2	Planificacion de ruta	HU-08 a HU-10	RF-19 a RF-26
M3	Ficha del cliente	HU-11 a HU-14	RF-27 a RF-36
M4	Pre-evaluacion y prospeccion	HU-15 a HU-16	RF-37 a RF-42
M5	Captura de solicitud de credito	HU-17 a HU-20	RF-43 a RF-54
M6	Captura de documentos	HU-21 a HU-22	RF-55 a RF-60
M7	Consulta de buro y listas	HU-23 a HU-24	RF-61 a RF-66
M8	Transmision electronica	HU-25 a HU-26	RF-67 a RF-72
M9	Estado de solicitudes	HU-27 a HU-29	RF-73 a RF-79
M10	Recuperacion de cartera vencida	HU-30 a HU-31	RF-80 a RF-84
M11	Reportes y supervision	HU-32 a HU-33	RF-85 a RF-90

Total: 33 Historias de Usuario · 90 Requerimientos Funcionales

M0 — Autenticacion y perfiles

HU-01 · Login del asesor de negocios

Como asesor de negocios, **quiero** iniciar sesion con mi codigo de empleado y contrasena, **para** acceder unicamente a las funciones que corresponden a mi perfil desde el dispositivo movil.

Criterios de aceptacion:

- ☐ El formulario solicita codigo de empleado (numerico) y contrasena con opcion de mostrar/ocultar.
- ☐ Al autenticar correctamente, la sesion persiste. El asesor no repite login cada dia.
- ☐ Al superar 5 intentos fallidos, el acceso se bloquea 30 minutos con cuenta regresiva visible.
- ☐ La sesion expira si el dispositivo permanece inactivo mas de 8 horas.
- ☐ No es posible navegar al interior de la app sin haberse autenticado.

Story points: 5 **Perfil:** Operador (asesor de negocios y auxiliar de creditos en campo)

RF-01 — Formulario de login

El formulario contiene campo de codigo de empleado con teclado numerico, campo de contrasena con alternancia ver/ocultar, boton "Ingresar" y enlace "Problemas para ingresar". Las cuentas son creadas unicamente por el Administrador; no existe registro propio.

RF-02 — Autenticacion contra Supabase Auth

El sistema convierte el codigo de empleado en un identificador de correo interno para autenticar contra Supabase Auth. El token de sesion se almacena de forma segura y encriptada en el dispositivo.

RF-03 — Persistencia y renovacion de sesion

Al relanzar la app con sesion vigente, navega directamente al Dashboard sin pasar por login. El token se renueva automaticamente antes de expirar.

RF-04 — Bloqueo por intentos fallidos

Un contador local incrementa en cada error de autenticacion. Al llegar a 5, el boton se deshabilita con un temporizador visible de 30 minutos. El bloqueo persiste aunque se cierre y reabra la app.

HU-02 · Perfiles de acceso diferenciados

Como administrador de agencia, **quiero** que cada usuario vea solo las funciones correspondientes a su perfil, **para** mantener el control de acceso y evitar operaciones no autorizadas.

Criterios de aceptacion:

- ☐ El sistema maneja cuatro perfiles: Operador, Super Operador, Supervisor y Administrador.

- ☐ El Operador accede a: Cartera, Ruta, Ficha, Solicitud y Documentos.
- ☐ El Supervisor accede adicionalmente a: Reportes, Reasignacion de tareas y Monitor en mapa.
- ☐ El Administrador accede a todo, incluyendo gestion de usuarios y configuracion.
- ☐ El perfil se obtiene del token de sesion y no puede modificarse desde el dispositivo.

Story points: 3

RF-05 — Menu lateral adaptativo por perfil

El menu lateral muestra unicamente las opciones habilitadas para el perfil autenticado. Las opciones no autorizadas no aparecen; no se muestran deshabilitadas.

RF-06 — Roles y sus capacidades

Perfil	Capacidades principales
Operador	Captura de tareas en campo. Solo movil.
Super Operador	Operador + jefe de comite en campo. Acceso a reportes de supervision web.
Supervisor	Administrador de agencia. Gestiona tareas, visualiza reportes y reasigna.
Administrador	Todo lo anterior mas gestion de usuarios, formularios y configuracion.

HU-03 · Cierre de sesion y borrado de datos sensibles

Como asesor de negocios, **quiero** cerrar sesion desde el menu lateral, **para** que mis datos de cartera no sean accesibles si otra persona toma el dispositivo.

Criterios de aceptacion:

- ☐ El menu lateral siempre muestra la opcion "Cerrar sesion".
- ☐ Al confirmar, se invalida el token en el servidor y se eliminan sesion y cartera en cache local.
- ☐ La app navega a la pantalla de login sin posibilidad de volver atras.
- ☐ Si existen solicitudes pendientes de envio, se muestra aviso: "Tienes X solicitudes sin sincronizar. Cerrar de todas formas?".

Story points: 3

RF-07 — Flujo de cierre de sesion

Secuencia al confirmar logout: invalidar token en Supabase, borrar token local, borrar tablas de cartera y fichas en cache, navegar a login limpiando el historial de navegacion.

RF-08 — Advertencia de documentos pendientes

Antes de cerrar sesion, consultar la cola de solicitudes con `pendiente_sync = true`. Si el conteo es mayor a cero, mostrar dialogo de confirmacion con el numero exacto de registros pendientes.

M1 — Cartera diaria

HU-04 · Ver la lista de cartera asignada del día

Como asesor de negocios, **quiero** ver al iniciar el día la lista completa de clientes asignados a mi, **para** planificar visitas sin depender de conexión a internet durante el día.

Criterios de aceptación:

- ☐ La lista muestra por cada cliente: nombre, documento censurado (****456), tipo de gestión con etiqueta de color, monto del crédito y nivel de prioridad (ALTA / MEDIA / NORMAL).
- ☐ Un indicador en el encabezado muestra: "15 clientes · 4 visitados · 11 pendientes".
- ☐ Los clientes visitados se desplazan al fondo con fondo gris y marca de completado.
- ☐ Una barra de progreso muestra el avance del día (visitados sobre total).
- ☐ Los datos están disponibles sin conexión desde la última sincronización.

Story points: 8

RF-09 — Consulta de cartera desde Supabase

Al iniciar sesión o al pulsar "Actualizar", la app consulta la tabla `cartera_diaria` filtrando por `asesor_id` y `fecha_asignacion` igual a la fecha actual, ordenando por `score_prioridad` descendente. El resultado se guarda localmente para uso offline.

RF-10 — Tipos de gestión y colores de etiqueta

Tipo	Color	Descripción
RENOVACION	Azul	Crédito vigente próximo a vencer
AMPLIACION	Verde	Cliente solicita incremento de monto
NUEVA SOLICITUD	Naranja	Prospecto o cliente nuevo
SEGUIMIENTO	Gris	Visita de control post-desembolso
RECUPERACION MORA	Rojo	Cliente con cuotas vencidas
DESERTOR	Morado	Cliente que dejó de operar con la institución

RF-11 — Filtros de cartera

Fila de filtros con opciones: Todos / Renovaciones / Nuevas / En mora / Visitados. El filtrado opera sobre los datos locales sin necesidad de nueva consulta a red. El contador del encabezado se actualiza con el subconjunto filtrado.

RF-12 — Búsqueda rápida

Campo de búsqueda con retraso de 300ms. Busca por nombre completo o últimos cuatro dígitos del documento contra los datos en cache local.

HU-05 · Descarga automatica nocturna de cartera

Como asesor de negocios, **quiero** que la app descargue mi cartera del dia siguiente cada noche automaticamente, **para** llegar al campo con todos los datos disponibles sin esperar sincronizacion.

Criterios de aceptacion:

- ☐ Una tarea programada ejecuta la sincronizacion a las 22:00 horas todos los dias.
- ☐ La sincronizacion descarga: cartera asignada, fichas de clientes, ultimos tres meses de movimientos y preaprobados vigentes.
- ☐ Al completar, envia notificacion: "Tu cartera de manana esta lista: X clientes."
- ☐ Si falla, reintenta a las 22:30 y 23:00 con incremento progresivo de espera.
- ☐ El encabezado de Cartera muestra "Ultima actualizacion: hoy 22:03".

Story points: 5

RF-13 — Tarea programada de sincronizacion nocturna (WorkManager en Flutter: **workmanager** package)

Tarea periodica diaria programada para las 22:00 horas con restriccion de red activa. En caso de fallo, politica de reintento exponencial con maximo tres intentos.

RF-14 — Notificacion push local al completar

Al terminar la sincronizacion, se emite una notificacion local con el numero de clientes cargados y enlace directo a la pantalla de Cartera.

HU-06 · Segmentacion y priorizacion automatica de visitas

Como asesor de negocios, **quiero** que el sistema indique que clientes son mas urgentes cada dia, **para** maximizar el impacto de mis visitas segun los objetivos de la agencia.

Criterios de aceptacion:

- ☐ La cartera se ordena automaticamente por: mora vencida primero, luego renovaciones de alto monto, ampliaciones, seguimiento y nuevas solicitudes.
- ☐ Un puntaje de prioridad (0 a 100) determina el orden de cada cliente.
- ☐ El asesor puede reordenar manualmente su lista arrastrando elementos.
- ☐ El reordenamiento manual persiste localmente y no afecta la asignacion del sistema central.

Story points: 5

RF-15 — Logica de puntaje de prioridad

El puntaje se calcula localmente con estos pesos: mora activa (40 puntos base mas dias de mora hasta 30 puntos adicionales), renovacion con monto mayor a S/5,000 (35 puntos), ampliacion (25 puntos), seguimiento (10 puntos), nueva solicitud (5 puntos). Maximo 100 puntos.

RF-16 — Reordenamiento manual con arrastrar y soltar

La pantalla de cartera permite reorganizar la lista arrastrando cada elemento. El nuevo orden se guarda localmente en la tabla `cartera_orden_local`.

HU-07 · Marcar visita como completada

Como asesor de negocios, **quiero** registrar el resultado de cada visita al salir de la ficha del cliente, **para** llevar control del avance del día y que mi supervisor lo vea en tiempo real.

Criterios de aceptacion:

- ☐ Al salir de la ficha del cliente, un panel inferior ofrece: Visitado / No encontrado / Reagendar / Negocio cerrado.
- ☐ Cada resultado incluye campo de observacion libre (maximo 200 caracteres).
- ☐ Al confirmar, el elemento cambia visualmente y se actualiza en Supabase con marca de tiempo y coordenadas GPS del momento.
- ☐ Sin conexion, el cambio queda en cola local y se sincroniza al reconectar.
- ☐ El supervisor ve el cambio en tiempo real en el portal web.

Story points: 5

RF-17 — Registro de resultado de visita

Al confirmar el resultado, el sistema envia a Supabase los campos: `estado_visita`, `resultado_visita`, `observacion_visita`, `timestamp_visita`, `lat_visita` y `lng_visita`. Sin conexion, guarda en tabla local `visitas_pendientes` con `pendiente_sync = true`.

RF-18 — Sincronizacion de visitas pendientes al reconectar

El monitor de red detecta la reconexion y dispara la sincronizacion de todas las filas con `pendiente_sync = true`, enviandolas en lote a Supabase y marcando cada una como sincronizada al completar.

M2 — Planificacion de ruta

HU-08 · Ver mapa de visitas del día con ruta optimizada

Como asesor de negocios, **quiero** ver un mapa con todos mis clientes del día y una ruta sugerida, **para** reducir tiempo de desplazamiento y visitar mas clientes.

Criterios de aceptacion:

- ☐ El mapa muestra un marcador por cliente con color segun prioridad: rojo (ALTA), amarillo (MEDIA), verde (NORMAL).
- ☐ Al tocar un marcador, aparece una ficha rapida con nombre, tipo de gestion y boton "Ver ficha completa".
- ☐ El boton "Optimizar ruta" reordena los marcadores por distancia y tiempo desde la posicion actual.
- ☐ La ruta optima se dibuja como linea conectando los puntos en orden.

- ☐ El boton "Navegar" lanza Waze o Google Maps con el primer destino.
- ☐ Los clientes ya visitados cambian su marcador a gris con marca de completado.

Story points: 8

RF-19 — Integracion de Google Maps en Flutter

Uso del paquete `google_maps_flutter`. Los marcadores se crean con color diferenciado por prioridad. La polilinia de ruta optima se dibuja sobre el mapa como capa adicional.

RF-20 — Permisos de ubicacion

La app solicita permiso de ubicacion precisa al abrir el modulo de ruta. Si el usuario deniega, se muestra explicacion clara de por que es necesario. Sin permiso, el mapa funciona pero sin posicion actual ni optimizacion de ruta.

RF-21 — Algoritmo de optimizacion de ruta

Algoritmo del vecino mas cercano: parte desde la posicion actual del asesor, en cada paso elige el cliente no visitado mas proximo por distancia euclidiana, hasta cubrir toda la cartera. El resultado se presenta como lista reordenada y polilinia en el mapa.

RF-22 — Lanzar app de navegacion externa

Al pulsar "Navegar", la app intenta abrir Waze con las coordenadas del destino. Si Waze no esta instalado, abre Google Maps. Si ninguna esta disponible, abre el navegador con Google Maps web.

HU-09 · Gestionar geocercas por zona de trabajo

Como administrador de agencia, **quiero** definir zonas geograficas para cada asesor, **para** organizar la fuerza comercial por sectores y medir cobertura real.

Criterios de aceptacion:

- ☐ El mapa permite definir poligonos que delimitan zonas de trabajo.
- ☐ Cada zona tiene nombre, color distintivo y lista de asesores asignados.
- ☐ El asesor ve el contorno de su zona como capa semitransparente en su mapa.
- ☐ Si el asesor registra una visita fuera de su zona, el sistema muestra un aviso (no bloquea).

Story points: 5

RF-23 — Capa de geocerca en el mapa

El poligono de la zona se renderiza como capa de relleno semitransparente sobre el mapa con borde del color asignado a la zona.

RF-24 — Deteccion de visita fuera de zona

Antes de guardar el resultado de una visita, se compara la ubicacion GPS actual con el poligono de zona usando el algoritmo de rayo (Ray Casting). Si esta fuera, aparece un aviso: "Esta visita esta fuera de tu zona asignada. Se registrara igualmente."

HU-10 · Registrar coordenadas GPS del negocio del cliente

Como asesor de negocios, **quiero** capturar y actualizar la ubicacion exacta del negocio del cliente durante la visita, **para** que futuras visitas y el mapa del equipo sean mas precisos.

Criterios de aceptacion:

- ☐ En la ficha del cliente, el boton "Actualizar ubicacion del negocio" captura las coordenadas actuales.
- ☐ Se muestra la direccion aproximada obtenida por geocodificacion inversa.
- ☐ El asesor puede confirmar o descartar la ubicacion capturada.
- ☐ Al confirmar, se actualizan las coordenadas del cliente en Supabase.

Story points: 3

RF-25 — Captura de coordenadas con GPS de alta precision

Uso del paquete **geolocator** con precision alta. La captura se realiza al momento de pulsar el boton, mostrando indicador de carga mientras obtiene la senal.

RF-26 — Geocodificacion inversa

Uso del paquete **geocoding** para convertir coordenadas en direccion legible: calle, distrito, ciudad. Se muestra como texto editable para que el asesor pueda corregir si es necesario.

M3 — Ficha del cliente

HU-11 · Ver ficha completa del cliente antes de la visita

Como asesor de negocios, **quiero** consultar toda la informacion del cliente antes de visitarlo, **para** llegar preparado con datos actualizados sin depender de papeles.

Criterios de aceptacion:

- ☐ La ficha muestra: foto o iniciales, nombre completo, documento, direccion, telefono, tipo y antiguedad del negocio.
- ☐ Seccion "Posicion del cliente": deuda total en el sistema, cuotas al dia, cuotas en mora, fecha del ultimo pago.
- ☐ Seccion "Historial crediticio": ultimos cinco creditos con monto, plazo, tasa, estado y porcentaje de pagos puntuales.
- ☐ Seccion "Oferta vigente": monto preaprobado por el sistema de scoring (si existe).
- ☐ Boton "Llamar" abre el marcador telefonico con el numero del cliente prellenado.
- ☐ Los datos se cargan desde cache si no hay conexion.

Story points: 8

RF-27 — Estructura de la pantalla de ficha

La pantalla usa desplazamiento vertical con secciones apiladas: encabezado del cliente, datos de contacto y negocio, posicion en el sistema, historial de creditos, oferta preaprobada y botonera de acciones.

RF-28 — Semaforo de riesgo crediticio

Calificacion SBS	Color del semaforo	Descripcion
Normal	Verde	Sin observaciones
CPP (Con Problemas Potenciales)	Amarillo	Requiere atencion
Deficiente	Naranja	Requiere comite especial
Dudoso	Rojo	Alto riesgo
Perdida	Gris oscuro	No procede evaluacion

RF-29 — Llamada directa desde la ficha

El boton "Llamar" lanza la app telefonica del dispositivo con el numero del cliente. No realiza la llamada automaticamente; el asesor confirma desde el marcador.

RF-30 — Consulta de posicion del cliente

Se invoca una Supabase Edge Function `consulta-posicion` que devuelve: deuda total consolidada, numero de cuentas vigentes, numero de cuentas en mora, dias de mayor mora historica y fecha del ultimo pago registrado.

HU-12 · Ver grafico de comportamiento de pagos

Como asesor de negocios, **quiero** ver un grafico mensual del comportamiento de pagos del cliente en los ultimos 12 meses, **para** evaluar visualmente si es candidato a una nueva operacion antes de proponer algo.

Criterios de aceptacion:

- ☐ Grafico de barras con 12 columnas: verde = pago puntual, rojo = pago con mora, gris = sin cuota ese mes.
- ☐ Indicadores debajo del grafico: porcentaje de pagos puntuales, dias promedio de mora, monto total pagado.
- ☐ El grafico funciona offline con datos descargados en la sincronizacion nocturna.

Story points: 5

RF-31 — Grafico de comportamiento con `fl_chart`

Uso del paquete `fl_chart` para el grafico de barras. El color de cada barra se determina segun el estado de pago del periodo: verde para pago puntual, rojo para pago con mora, gris para periodos sin cuota. El eje X

muestra los meses abreviados.

RF-32 — Calculo de indicadores de comportamiento

Los indicadores se calculan en el ViewModel a partir de los datos locales:

- Porcentaje puntual: cuotas al dia entre total de cuotas multiplicado por 100.
- Dias promedio de mora: suma de días de mora en cuotas morosas entre numero de cuotas morosas.
- Monto total pagado: suma de todos los montos pagados registrados.

HU-13 · Ver oferta preaprobada del scoring

Como asesor de negocios, **quiero** ver el monto maximo preaprobado calculado por el sistema antes de la visita, **para** llegar con una propuesta concreta en lugar de generar expectativas sin respaldo.

Criterios de aceptacion:

- ☐ La seccion "Oferta vigente" muestra: monto maximo, plazo sugerido, tasa TEA referencial, nivel de confianza del puntaje y fecha de vencimiento de la oferta.
- ☐ Si no existe preaprobado, muestra: "Sin oferta vigente. Puede iniciar solicitud nueva."
- ☐ El boton "Usar esta oferta" prellena el formulario de solicitud con esos datos.

Story points: 5

RF-33 — Consulta de preaprobados vigentes

Se consulta la tabla `creditos_preaprobados` filtrando por `cliente_id`, `vigente = true` y `fecha_vencimiento` mayor o igual a la fecha actual. Se toma el registro con mayor `score_confianza`.

RF-34 — Tarjeta visual de oferta preaprobada

La tarjeta usa fondo verde claro con borde verde. Muestra monto formateado, plazo en meses, tasa TEA en porcentaje, barra horizontal de confianza del puntaje y fecha de vigencia. El boton de accion lleva al formulario de solicitud con los campos prellenados.

HU-14 · Recibir alertas de caida de cartera

Como asesor de negocios, **quiero** recibir alertas cuando un cliente entra en mora o tiene variaciones importantes, **para** actuar de forma preventiva antes de que el credito se deteriore.

Criterios de aceptacion:

- ☐ Las alertas muestran una insignia numerica sobre el icono de cartera en el menu.
- ☐ Tipos de alerta: primer dia de mora, mora mayor a 30 dias, mora mayor a 60 dias, pago parcial, pago total.
- ☐ Al tocar una alerta, navega directamente a la ficha del cliente correspondiente.
- ☐ Las alertas leidas se marcan y desaparecen de la insignia al dia siguiente.

Story points: 5

RF-35 — Suscripcion Realtime para alertas

La app se suscribe al canal Realtime de Supabase para inserciones en la tabla `alertas_cartera` donde `asesor_id` coincide con el usuario autenticado. Al recibir un evento, actualiza el estado del ViewModel y refresca la insignia.

RF-36 — Insignia numerica en menu

El numero de alertas no leidas se muestra como insignia roja sobre el icono de campana en el menu lateral. Se actualiza en tiempo real al recibir nuevas alertas o al marcar las existentes como leidas.

M4 — Pre-evaluacion y prospeccion

HU-15 · Pre-evaluar a un prospecto en campo

Como asesor de negocios, **quiero** registrar datos basicos de un prospecto y obtener una pre-evaluacion crediticia en campo, **para** saber si el prospecto califica antes de iniciar el proceso formal.

Criterios de aceptacion:

- ☐ El formulario captura: documento, nombres, tipo de negocio, ingresos estimados, destino del credito y monto solicitado.
- ☐ Al pulsar "Pre-evaluar", el sistema consulta la posicion del prospecto en el sistema financiero.
- ☐ El resultado indica: APTO (continuar evaluacion), REVISAR (requiere analisis adicional) o NO PROCEDE.
- ☐ Si esta apto, el boton "Iniciar solicitud formal" abre el formulario completo con datos prellenados.
- ☐ Sin conexion, la pre-evaluacion queda en cola y se procesa al reconectar.

Story points: 8

RF-37 — Formulario de prospeccion

Campos requeridos: numero de documento (8 digitos), nombres, apellidos, fecha de nacimiento, tipo de negocio (lista desplegable), antigüedad del negocio en años y meses, ingresos estimados mensuales, monto solicitado (control deslizante entre S/500 y S/50,000) y destino del credito.

RF-38 — Consulta en linea al sistema de pre-evaluacion

Se invoca la Edge Function `pre-evaluar` con los datos del prospecto. La funcion devuelve: calificación (APTO / REVISAR / NO PROCEDE), motivo en caso de restricción y puntaje interno estimado.

RF-39 — Presentacion visual del resultado de pre-evaluacion

Resultado	Color de fondo	Etiqueta visible	Accion disponible
APTO	Verde	Puede continuar la evaluacion	Iniciar solicitud formal
REVISAR	Amarillo	Requiere analisis adicional	Registrar observaciones
NO PROCEDE	Rojo	No cumple condiciones	Informar al cliente

HU-16 · Gestionar campanas de renovaciones y ampliaciones

Como asesor de negocios, **quiero** ver los clientes con oferta de renovacion o ampliacion activa en mi cartera, **para** gestionar campanas comerciales sin perder oportunidades del periodo.

Criterios de aceptacion:

- ☐ Una seccion "Campanas activas" en el dashboard muestra las ofertas vigentes del periodo.
- ☐ Cada oferta indica: tipo (renovacion / ampliacion / producto paralelo), monto ofertado, fecha de vencimiento y cliente al que aplica.
- ☐ Al gestionar una oferta en campo, el sistema inicia el proceso de solicitud con datos prellenados.
- ☐ Las ofertas expiradas se marcan automaticamente como vencidas al día siguiente.

Story points: 5

RF-40 — Consulta de campanas activas

Se consulta la tabla `campanas_activas` filtrando por `asesor_id`, `activa = true` y `fecha_vencimiento` mayor o igual a hoy. Los resultados se ordenan por fecha de vencimiento ascendente para priorizar las mas proximas a expirar.

RF-41 — Tarjeta de campana activa

Cada campana muestra: etiqueta del tipo con color diferenciado, nombre del cliente, monto de la oferta formateado, cuenta regresiva de dias restantes y boton "Gestionar ahora".

RF-42 — Registro de cliente desertor

Para clientes desertores, el formulario captura: motivo de desercion (lista predefinida), institucion a la que migro (si se conoce), probabilidad de retorno (Alta / Media / Baja) y observaciones libres.

M5 — Captura de solicitud de credito en campo

HU-17 · Registrar solicitud de credito en cuatro pasos (offline-first)

Como asesor de negocios, **quiero** capturar la solicitud de credito completa del cliente directamente en su negocio, **para** iniciar el proceso de evaluacion sin regresar a la agencia.

Criterios de aceptacion:

- ☐ El formulario tiene cuatro pasos secuenciales: Datos del solicitante, Datos del negocio, Condiciones del credito, Confirmacion y firma.
- ☐ Cada paso valida sus campos antes de permitir avanzar. Los campos obligatorios no completados se resaltan en rojo.
- ☐ El asesor puede guardar borrador en cualquier paso y retomarlo despues.
- ☐ Con conexion, la solicitud se envia al instante. Sin conexion, queda en cola con indicador "Pendiente de envio".
- ☐ Al enviar, se genera un numero de expediente local visible al asesor.
- ☐ El formulario se adapta segun el tipo de producto: microcredito (comercio, productivo o servicio) o consumo.

Story points: 13

RF-43 — Indicador de progreso de cuatro pasos

El encabezado del formulario muestra los cuatro pasos con estado visual: completado (relleno), activo (borde destacado) o pendiente (vacío). La navegacion entre pasos usa botones "Anterior" y "Siguiente"; el deslizamiento lateral esta deshabilitado para evitar saltar validaciones.

RF-44 — Paso 1: Datos del solicitante

Campo	Tipo	Validacion
Nombres	Texto	Obligatorio, solo letras
Apellidos	Texto	Obligatorio
Documento	Numerico	8 digitos exactos
Fecha de nacimiento	Selector de fecha	Edad entre 18 y 75 anos
Estado civil	Lista	Soltero / Casado / Conviviente / Divorciado / Viudo
Grado de instruccion	Lista	Primaria / Secundaria / Tecnico / Universitario
Telefono	Numerico	9 digitos
Correo electronico	Texto	Formato valido (opcional)

El formulario activa campos adicionales para conyuge o garante segun el estado civil y las reglas del producto seleccionado.

RF-45 — Paso 2: Datos del negocio y destino del credito

Campo	Tipo	Validacion
Tipo de negocio	Lista	Comercio / Servicios / Produccion / Agropecuario
Nombre del negocio	Texto	Obligatorio
Direccion del negocio	Texto	Obligatorio

Campo	Tipo	Validacion
Antigüedad del negocio	Numerico (anos + meses)	Minimo 6 meses
Ingresos estimados mensuales	Decimal	Mayor que cero
Gastos mensuales	Decimal	Mayor o igual a cero
Patrimonio estimado	Decimal	Opcional
Destino del credito	Texto libre	Maximo 500 caracteres
Actividad economica	Lista	Segun catalogo CIU

RF-46 — Paso 3: Condiciones del credito

Control deslizante para el monto solicitado entre S/500 y S/150,000. Lista desplegable para plazo en meses (3, 6, 12, 18, 24, 36, 48 o 60). Selector de moneda (PEN o USD). Selector de tipo de cuota (mensual, quincenal o semanal). Lista de garantia (sin garantia, aval, hipotecaria o prendaria).

Una tarjeta de simulacion se actualiza en tiempo real al modificar monto o plazo, mostrando: cuota estimada, total a pagar, costo financiero total y TEA referencial.

RF-47 — Formula de simulacion de cuota en tiempo real

La cuota mensual se calcula con la formula de amortizacion francesa:

- Tasa mensual equivalente = $(1 + TEA)^{(1/12)} - 1$
- Cuota mensual = $\text{Monto} \times \text{Tasa mensual} / (1 - (1 + \text{Tasa mensual})^{(-\text{Plazo en meses})})$

El calculo es sincrono en el ViewModel y no requiere conexion a red.

RF-48 — Paso 4: Confirmacion y firma digital

Vista de resumen en modo solo lectura con todos los datos ingresados. Lienzo tactil para que el cliente firme con el dedo. La firma se convierte a imagen y se adjunta a la solicitud. Casilla obligatoria: "El cliente declara que los datos son veraces".

HU-18 · Guardar y retomar borradores de solicitud

Como asesor de negocios, **quiero** guardar una solicitud incompleta como borrador y retomarla despues, **para** completarla en una segunda visita sin perder los datos ya ingresados.

Criterios de aceptacion:

- ☐ Al intentar salir del formulario, aparece dialogo: "Guardar borrador / Descartar / Cancelar".
- ☐ La pantalla "Borradores" lista las solicitudes incompletas con: nombre del cliente, paso alcanzado, fecha y monto.
- ☐ Al seleccionar un borrador, navega al paso donde se quedo con todos los campos prellenados.

- ☐ Deslizar un borrador hacia un lado y confirmar lo elimina permanentemente.

Story points: 3

RF-49 — Persistencia de borradores en SQLite local

Los borradores se guardan en la tabla local `solicitudes_borrador` con todos los campos del formulario serializados, el numero de paso alcanzado y la marca de tiempo de la ultima edicion.

HU-19 · Simulador de credito rapido independiente

Como asesor de negocios, **quiero** calcular rapidamente la cuota de cualquier monto y plazo sin abrir una solicitud formal, **para** responder al instante las preguntas del cliente durante la visita.

Criterios de aceptacion:

- ☐ Pantalla accesible desde el menu lateral y desde la ficha del cliente.
- ☐ Control deslizante de monto (S/500 a S/150,000) y selector de plazo.
- ☐ Cuota mensual, total a pagar y costo financiero se actualizan en tiempo real.
- ☐ Funciona completamente sin conexion.
- ☐ El boton "Crear solicitud con estos datos" navega al formulario con monto y plazo prellenados.

Story points: 5

RF-50 — Pantalla del simulador

Tres tarjetas de indicador con: cuota mensual, total a pagar y costo financiero. El calculo usa la misma formula del formulario de solicitud (RF-47). El boton de accion pasa los parametros como argumentos a la ruta de solicitud.

HU-20 · Ver historial de mis solicitudes del mes

Como asesor de negocios, **quiero** ver todas las solicitudes que he registrado en el periodo, **para** hacer seguimiento y reportar mi productividad.

Criterios de aceptacion:

- ☐ Lista agrupada por semana con contador de cada estado.
- ☐ Encabezado con indicadores: total enviadas, aprobadas, desembolsadas y monto total del mes.
- ☐ Al tocar una solicitud, navega al detalle de su estado actual.

Story points: 3

RF-51 — Consulta de solicitudes del periodo

Se consulta la tabla `solicitudes_credito` filtrando por `asesor_id` y `created_at` dentro del mes actual, ordenando por fecha descendente.

RF-52 — Indicadores mensuales del asesor

Los indicadores se calculan desde el resultado de la consulta: total de filas enviadas, subconjunto con **estado** = **aprobado**, subconjunto con **estado** = **deseMBOLSADO**, suma de **monto_aprobado** y tasa de aprobacion como porcentaje.

M6 — Captura de documentos

HU-21 · Fotografiar documentos del cliente con validacion de nitidez

Como asesor de negocios, **quiero** capturar fotos de los documentos del cliente con validacion de calidad automatica, **para** evitar que documentos ilegibles rechacen la solicitud en el comite.

Criterios de aceptacion:

- ☐ Documentos obligatorios: documento de identidad anverso, documento de identidad reverso, foto del negocio, foto del asesor con el cliente.
- ☐ Documentos opcionales: RUC, recibo de servicios, contrato de arriendo.
- ☐ La app valida automaticamente la nitidez de cada foto antes de aceptarla.
- ☐ Cada foto se comprime automaticamente a un maximo de 800 KB antes de subir.
- ☐ Un listado visual muestra el estado de cada documento: LISTO / PENDIENTE / OBLIGATORIO.
- ☐ El boton "Enviar solicitud" solo se activa cuando todos los obligatorios estan en estado LISTO.

Story points: 8

RF-53 — Captura con camera package y marco guia

Uso del paquete **camera** de Flutter. La vista previa muestra un marco guia superpuesto indicando el tipo de documento esperado. La captura se realiza al pulsar el boton de la camara en la pantalla de preview.

RF-54 — Compresion y validacion de nitidez

Despues de capturar, la imagen pasa por dos procesos: (1) calculo de la varianza del Laplaciano para detectar desenfoque — si el puntaje esta por debajo del umbral configurado, se solicita retomar la foto; (2) compresion iterativa reduciendo la calidad en pasos de 10 puntos hasta que el archivo sea menor a 800 KB. La imagen validada y comprimida se sube a Supabase Storage en la ruta **documentos-solicitudes/{solicitud_id}/{tipo_documento}.jpg**.

HU-22 · Revisar y gestionar fotos adjuntas antes del envio

Como asesor de negocios, **quiero** revisar las fotos adjuntas y reemplazar las que no sean claras, **para** asegurar que el comite pueda leer todos los documentos sin problemas.

Criterios de aceptacion:

- ☐ Galeria horizontal de miniaturas con el nombre del documento debajo de cada una.
- ☐ Al tocar una miniatura, se abre visor a pantalla completa con zoom de pinza.
- ☐ El boton "Retomar" en el visor permite reemplazar esa foto sin afectar las demas.

- ☐ El boton "Eliminar" muestra dialogo de confirmacion antes de borrar.

Story points: 3

RF-55 — Visor de imagenes con zoom

Uso del paquete `photo_view` para el visor a pantalla completa con soporte de zoom mediante gesto de pinza.

RF-56 — Eliminacion de documento con confirmacion

Al eliminar: borrar el archivo de Supabase Storage, eliminar el registro de la tabla `solicitudes_documentos` y actualizar la vista del listado. Si alguna operacion falla, mostrar mensaje de error y revertir los cambios aplicados.

M7 — Consulta de buro y listas negras

HU-23 · Consultar historial en centrales de riesgo en campo

Como asesor de negocios, **quiero** consultar el reporte crediticio del cliente durante la visita, **para** tomar una decision informada sobre la solicitud sin regresar a la oficina.

Criterios de aceptacion:

- ☐ La consulta requiere firma digital de consentimiento del cliente (Ley de Proteccion de Datos Personales, Ley 29733).
- ☐ El resultado muestra: calificacion SBS, numero de entidades con deuda activa, deuda total en el sistema, mayor deuda individual y dias de mayor mora historica.
- ☐ El semaforo de resultado sigue la misma codificacion que la ficha del cliente (RF-28).
- ☐ La consulta queda registrada con marca de tiempo como evidencia de auditoria.
- ☐ Si existe una consulta del mismo cliente realizada en los ultimos 30 dias, el sistema ofrece reutilizar ese resultado para no impactar el historial del cliente.

Story points: 8

RF-57 — Consentimiento previo a la consulta

Antes de ejecutar la consulta, se muestra el texto legal de autorizacion completo. El cliente firma en el lienzo tactil. La firma y la marca de tiempo se guardan como evidencia junto al resultado de la consulta.

RF-58 — Integracion con Edge Function de buro (simulada para el curso)

Se invoca la Edge Function `consulta-buro` con el numero de documento. La funcion devuelve en formato JSON: calificacion SBS, numero de entidades con deuda, deuda total, mayor deuda individual y dias de mayor mora. En produccion, esta funcion conectaria con los servicios reales de la SBS, Equifax o Experian.

RF-59 — Interpretacion automatica del resultado

El sistema genera un texto interpretativo en lenguaje natural basado en el resultado. Ejemplo: "El cliente tiene historial en dos entidades con deuda total de S/15,400. Sin mora historica. Recomendacion: proceder con la evaluacion."

HU-24 · Consultar listas de restriccion y alerta de fraude

Como asesor de negocios, **quiero** verificar si el cliente aparece en listas de restriccion, **para** no iniciar procesos con personas inhabilitadas.

Criterios de aceptacion:

- ☐ La consulta verifica la lista interna de la institucion y las listas de inhabilitados del sistema financiero.
- ☐ Si aparece en una lista, se muestra un aviso bloqueante en rojo con el motivo.
- ☐ Si esta limpio, se muestra confirmacion en verde y se permite continuar.
- ☐ El resultado queda registrado en el expediente.

Story points: 3

RF-60 — Consulta combinada buro mas listas negras

Un unico endpoint verifica ambas fuentes y devuelve: si el cliente esta en lista negra (`en_lista_negra: bool`), el motivo de bloqueo si aplica y el resultado del buro. Si `en_lista_negra` es verdadero, el formulario de solicitud no puede abrirse para ese cliente mientras persista el bloqueo.

RF-61 — Pantalla de resultado de verificacion

Si el cliente esta bloqueado: dialogo modal con fondo rojo, texto del motivo y unico boton "Entendido". El formulario de solicitud permanece inaccesible. Si esta limpio: indicador verde y acceso habilitado al formulario.

M8 — Transmision electronica al sistema central

HU-25 · Enviar solicitud completa con todos los documentos

Como asesor de negocios, **quiero** transmitir electronicamente la solicitud completa al sistema central en un solo proceso, **para** que el comite la reciba de inmediato y pueda evaluarla el mismo dia.

Criterios de aceptacion:

- ☐ El boton "Enviar al comite" verifica que esten completos: todos los documentos obligatorios, el formulario completo, el reporte de buro o justificacion de omision, y la firma del cliente.
- ☐ Una pantalla de progreso muestra los pasos: Validando datos, Subiendo documentos (N de M), Registrando en sistema central, Asignando expediente, Solicitud enviada.
- ☐ Si el proceso falla a mitad, puede reanudarse desde el ultimo paso completado.
- ☐ Al finalizar, se muestra el numero de expediente oficial y el tiempo estimado de respuesta.
- ☐ El asesor recibe notificacion de confirmacion.

Story points: 8

RF-62 — Validacion previa al envio

Antes de iniciar la transmision, el sistema verifica la presencia de cada documento obligatorio, la completitud de todos los campos del formulario, la existencia de firma del cliente y el resultado del buro adjunto. Si hay errores, se muestra la lista completa de elementos faltantes antes de permitir el envio.

RF-63 — Pantalla de progreso del envio

Un indicador vertical de pasos muestra el estado de cada etapa: pendiente, en proceso y completado. El paso activo muestra un indicador de carga circular. Los pasos completados muestran una marca de verificacion.

RF-64 — Transmision atomica con soporte de reanudacion

El estado del proceso se guarda localmente despues de cada paso exitoso. Si la transmision se interrumpe (cierre de app, perdida de conexion), al reintentar el sistema lee el estado guardado y salta directamente al primer paso no completado.

RF-65 — Subida paralela de documentos

Los documentos se suben en paralelo usando operaciones asincronas concurrentes para minimizar el tiempo total de transmision.

HU-26 · Recibir confirmacion del comite en tiempo real

Como asesor de negocios, **quiero** recibir notificacion cuando el comite confirme la recepcion y cuando tome una decision, **para** comunicarme con el cliente sin necesidad de consultar manualmente el sistema.

Criterios de aceptacion:

- ☐ Notificacion al recibir la solicitud en el comite (menos de 5 minutos tras el envio).
- ☐ Notificacion al aprobar: incluye monto aprobado y fecha estimada de desembolso.
- ☐ Notificacion al rechazar: incluye motivo del rechazo.
- ☐ Notificacion al desembolsar: el cliente puede retirar en agencia.
- ☐ Al tocar cualquier notificacion, abre directamente el detalle de esa solicitud.

Story points: 3

RF-66 — Suscripcion Realtime para cambios de estado

La app se suscribe al canal Realtime de Supabase para actualizaciones en la tabla `solicitudes_credito` donde `asesor_id` coincide con el usuario. Al recibir un cambio de estado, actualiza el estado del ViewModel y emite la notificacion correspondiente.

RF-67 — Contenido de notificaciones push por estado

Estado	Titulo	Cuerpo
recibido_comite	Solicitud recibida	{Cliente} — Expediente {num} en evaluacion
aprobado	Credito aprobado	{Cliente} — S/{monto} aprobado. Desembolso: {fecha}
condicionado	Solicitud condicionada	{Cliente} — {condicion_adicional}
rechazado	Solicitud rechazada	{Cliente} — {motivo_rechazo}
desembolsado	Credito desembolsado	{Cliente} puede retirar en agencia

M9 — Estado de solicitudes

HU-27 · Ver tablero de estado de todas mis solicitudes activas

Como asesor de negocios, **quiero** ver el estado actualizado de todas mis solicitudes en un tablero visual, **para** saber en que etapa esta cada expediente y si necesito actuar.

Criterios de aceptacion:

- ☐ Pestanas por estado: Enviadas / En comite / Aprobadas / Desembolsadas / Rechazadas.
- ☐ Cada pestana muestra el conteo de solicitudes en ese estado.
- ☐ Las tarjetas se mueven automaticamente a la pestana correcta cuando cambia el estado.
- ☐ Filtro por rango de fechas y monto disponible.

Story points: 8

RF-68 — Pestanas con contadores actualizados en tiempo real

La suscripcion Realtime actualiza los contadores de cada pestana y reubicat las tarjetas al pestana correspondiente cuando llega un cambio de estado, con una animacion de transicion.

RF-69 — Tarjeta de solicitud en el tablero

Cada tarjeta muestra: nombre del cliente, monto solicitado, dias desde el envio, nombre del analista asignado (si aplica) y etiqueta de estado con color correspondiente.

HU-28 · Ver detalle completo de una solicitud enviada

Como asesor de negocios, **quiero** ver todos los detalles de una solicitud enviada incluyendo el historial de cambios, **para** responder preguntas del cliente sobre el estado de su expediente.

Criterios de aceptacion:

- ☐ Muestra: datos del solicitante, condiciones del credito, miniaturas de documentos, linea de tiempo del proceso con marcas de tiempo.
- ☐ La linea de tiempo muestra etapas futuras en gris con linea punteada.
- ☐ El boton "Compartir estado" genera un PDF de una pagina enviable por WhatsApp.
- ☐ El asesor puede agregar notas internas (privadas, no visibles al cliente).

Story points: 5

RF-70 — Linea de tiempo del proceso

Un componente vertical muestra cada evento con: icono de estado, descripcion de la accion, responsable (sistema o nombre del analista) y marca de tiempo. Las etapas futuras se dibujan con linea punteada y color gris.

RF-71 — Generacion de PDF de estado para compartir

Se genera un documento PDF de una pagina usando el paquete `pdf` de Flutter con: logo de la institucion, datos del cliente, condiciones del credito solicitado, estado actual con fecha y codigo QR de seguimiento.

RF-72 — Notas internas del asesor

Campo de texto con maximo 500 caracteres. Las notas se guardan en la tabla `solicitudes_notas_internas` con identificador del asesor, identificador de la solicitud, contenido y marca de tiempo. Solo el asesor autor y el supervisor de la agencia pueden verlas.

HU-29 · Recibir notificacion de aprobacion o rechazo

Como asesor de negocios, **quiero** recibir un mensaje inmediato cuando el comite decide sobre una solicitud, **para** comunicarme con el cliente lo antes posible.

Criterios de aceptacion:

- ☐ Las notificaciones se agrupan por asesor en el panel de notificaciones del dispositivo.
- ☐ Al deslizar una notificacion, se marca como leida en el sistema.
- ☐ Ver RF-66 y RF-67 para el contenido y comportamiento de las notificaciones.

Story points: 3

RF-73 — Firebase Cloud Messaging para notificaciones remotas

Integracion con Firebase Cloud Messaging usando el paquete `firebase_messaging`. El token FCM del dispositivo se guarda en el campo `token_fcm` de la tabla `asesores_negocio` al iniciar sesion. El servidor dispara el mensaje cuando cambia el estado de la solicitud.

RF-74 — Agrupacion de notificaciones en el dispositivo

Las notificaciones del mismo asesor se agrupan bajo un mismo grupo en el panel de notificaciones de Android, con un resumen expandible que muestra todas las solicitudes con cambio de estado reciente.

M10 — Recuperacion de cartera vencida

HU-30 · Ver listado de mora diaria

Como asesor de negocios, **quiero** ver la lista de mis clientes con cuotas vencidas ordenada por urgencia, **para** priorizar las gestiones de cobranza del día.

Criterios de aceptacion:

- ☐ La lista muestra: cliente, días de mora, monto vencido y fecha del ultimo contacto.
- ☐ Ordenada por días de mora descendente (mayor urgencia primero).
- ☐ Semaforo de días de mora: 1 a 30 días = amarillo, 31 a 60 = naranja, mas de 60 = rojo.
- ☐ Un indicador en el encabezado muestra el monto total vencido de la cartera del asesor.

Story points: 5

RF-75 — Consulta de mora diaria

Se consulta la tabla **cartera_vencida** filtrando por **asesor_id** y **dias_mora** mayor a cero, ordenando por **dias_mora** descendente.

RF-76 — Codificacion de color por dias de mora

Rango de dias	Color de etiqueta	Urgencia
1 a 30 dias	Amarillo	Seguimiento preventivo
31 a 60 dias	Naranja	Gestion prioritaria
Mas de 60 dias	Rojo	Recuperacion urgente

HU-31 · Registrar accion de cobranza en campo

Como asesor de negocios, **quiero** registrar el resultado de una gestion de cobranza con todos los detalles, **para** que el sistema actualice el estado del credito y el supervisor vea mi gestion.

Criterios de aceptacion:

- ☐ Formulario de accion: tipo de gestion (Visita / Llamada / Mensaje), resultado (Compromiso de pago / Pago parcial / Sin contacto / Se niega a pagar), fecha y monto del compromiso si aplica.
- ☐ Un compromiso de pago genera una alerta automatica al asesor en la fecha acordada.
- ☐ La gestion queda registrada con coordenadas GPS y marca de tiempo.
- ☐ Si es pago parcial, el saldo vencido se actualiza en tiempo real.

Story points: 5

RF-77 — Formulario de accion de cobranza

Los campos capturados son: tipo de gestion, resultado de la visita, monto pagado (si aplica), fecha del compromiso de pago (selector de fecha), monto comprometido, observaciones libres, coordenadas GPS del momento y marca de tiempo automatica.

RF-78 — Alerta de seguimiento de compromiso

Al registrar un compromiso de pago con fecha futura, se programa una tarea de notificación local para ese día usando el paquete `flutter_local_notifications`. La notificación indica el nombre del cliente y el monto comprometido.

M11 — Reportes y supervision

HU-32 · Ver reporte de cobertura de visitas del día

Como supervisor de agencia, **quiero** ver en tiempo real el avance de todos mis asesores en el mapa, **para** saber quienes estan trabajando, donde se encuentran y cuantas gestiones han completado.

Criterios de aceptacion:

- ☐ Mapa con marcadores de distintos colores por asesor mostrando su ultima ubicacion.
- ☐ Panel lateral con tabla: asesor, visitados sobre total asignado, ultima sincronizacion.
- ☐ Filtro por agencia y por fecha.
- ☐ Solo visible para perfiles Supervisor y Administrador.

Story points: 5

RF-79 — Monitor de supervision en tiempo real

Suscripcion Realtime a la tabla `cartera_diaria` filtrando por `agencia_id` y `fecha_asignacion` igual a hoy. Al recibir actualizaciones, el mapa y la tabla de avance se refrescan sin recargar la pantalla.

HU-33 · Ver reporte de productividad mensual

Como jefe regional, **quiero** ver un reporte de solicitudes gestionadas, aprobadas y desembolsadas por asesor en el mes, **para** tomar decisiones sobre metas y resultados del equipo.

Criterios de aceptacion:

- ☐ Tabla con: asesor, solicitudes enviadas, aprobadas, desembolsadas, monto total y tasa de aprobacion.
- ☐ Grafico de barras comparativo entre asesores del periodo.
- ☐ Exportable como PDF.
- ☐ Solo accesible para Supervisor y Administrador.

Story points: 5

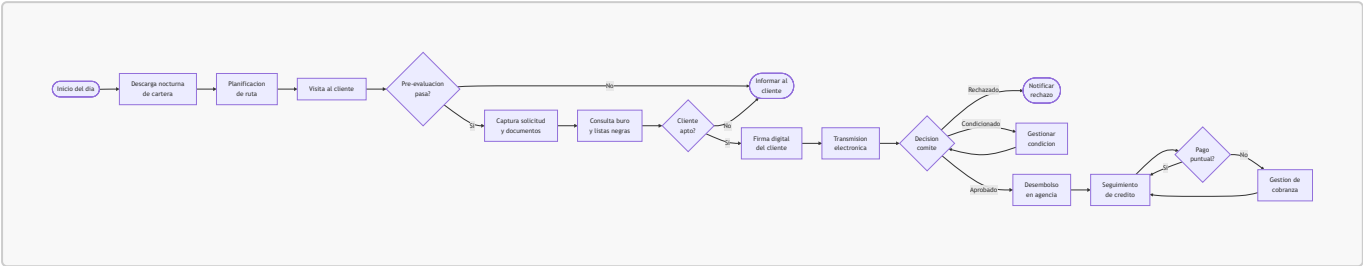
RF-80 — Consulta de productividad agregada

Se consulta la tabla `solicitudes_credito` agrupada por `asesor_id` y `estado`, filtrando por `agencia_id` y el rango del mes actual. El resultado calcula conteos por estado y suma de montos aprobados.

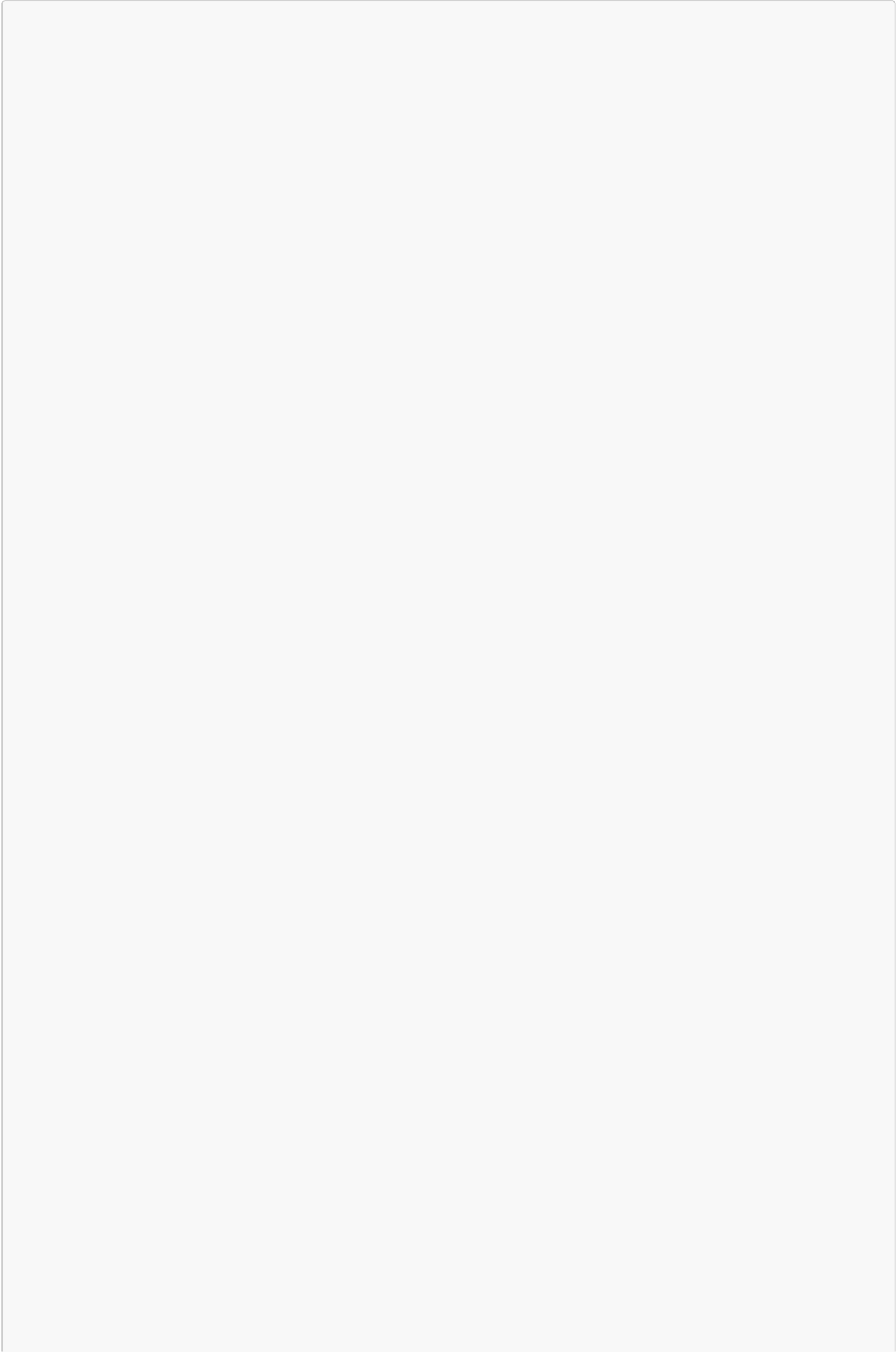
RF-81 — Grafico comparativo de productividad

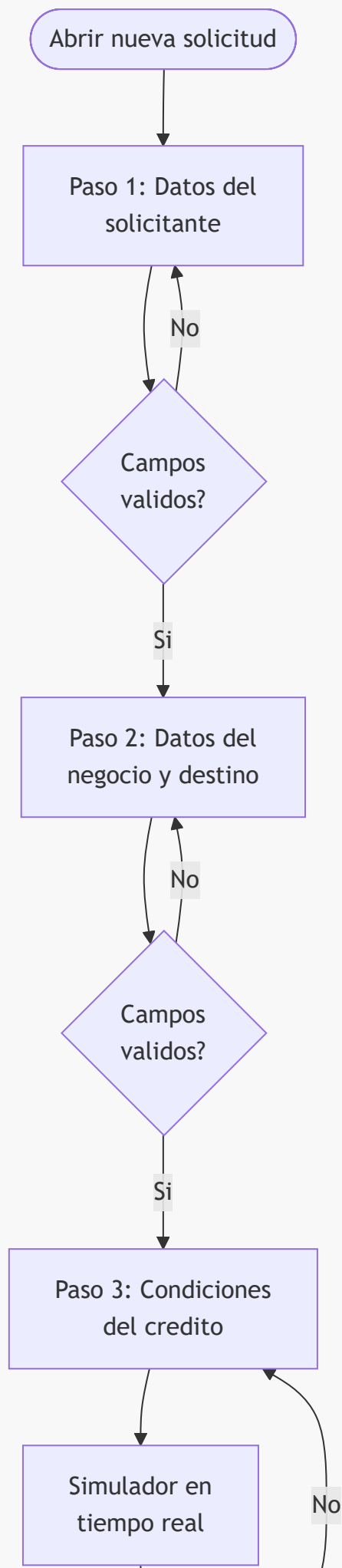
Grafico de barras agrupadas por asesor usando `fl_chart`, con una barra por estado (enviadas, aprobadas, desembolsadas) y el nombre del asesor en el eje horizontal.

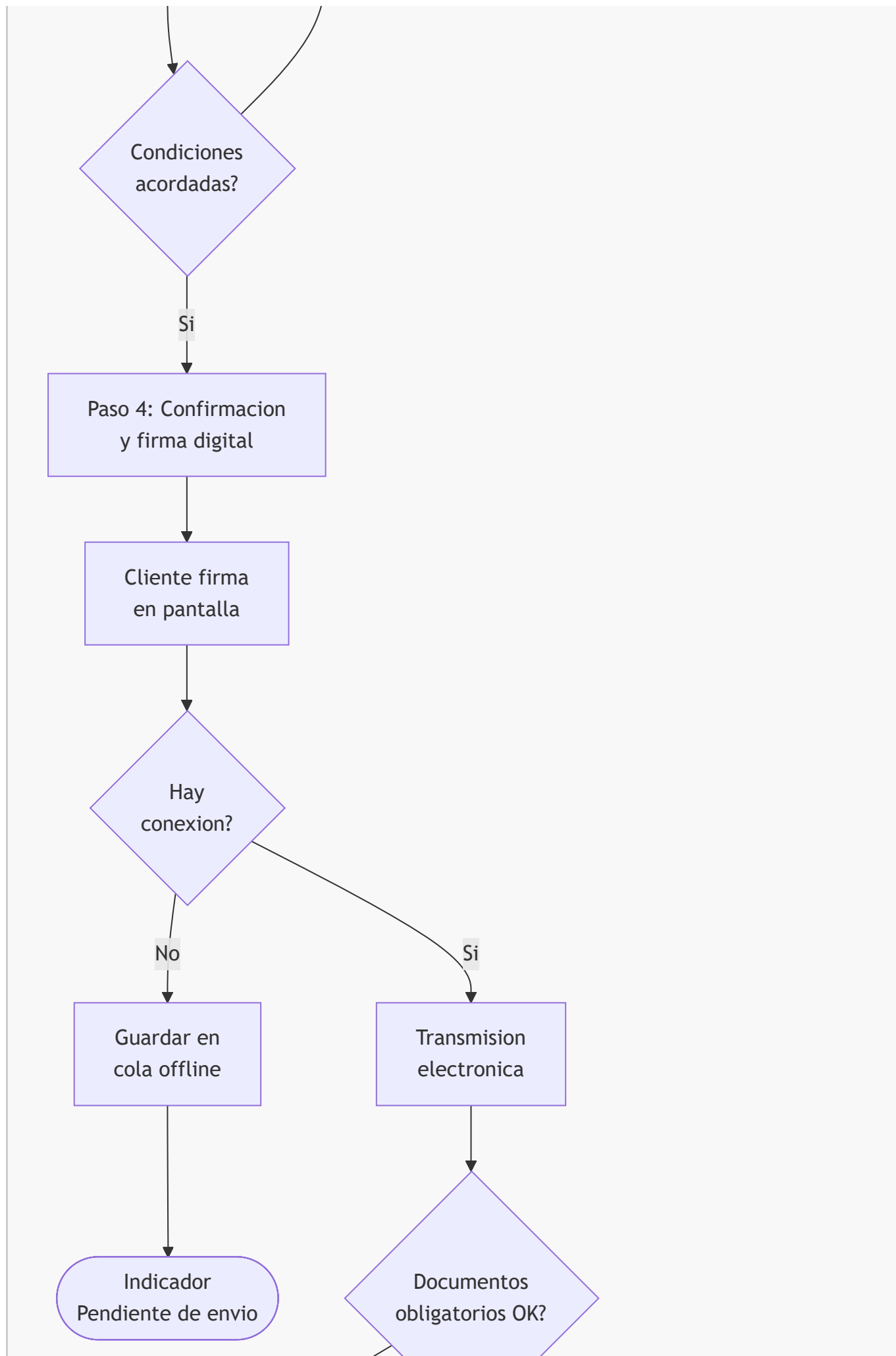
Flujo 1 — Ciclo completo del credito en campo

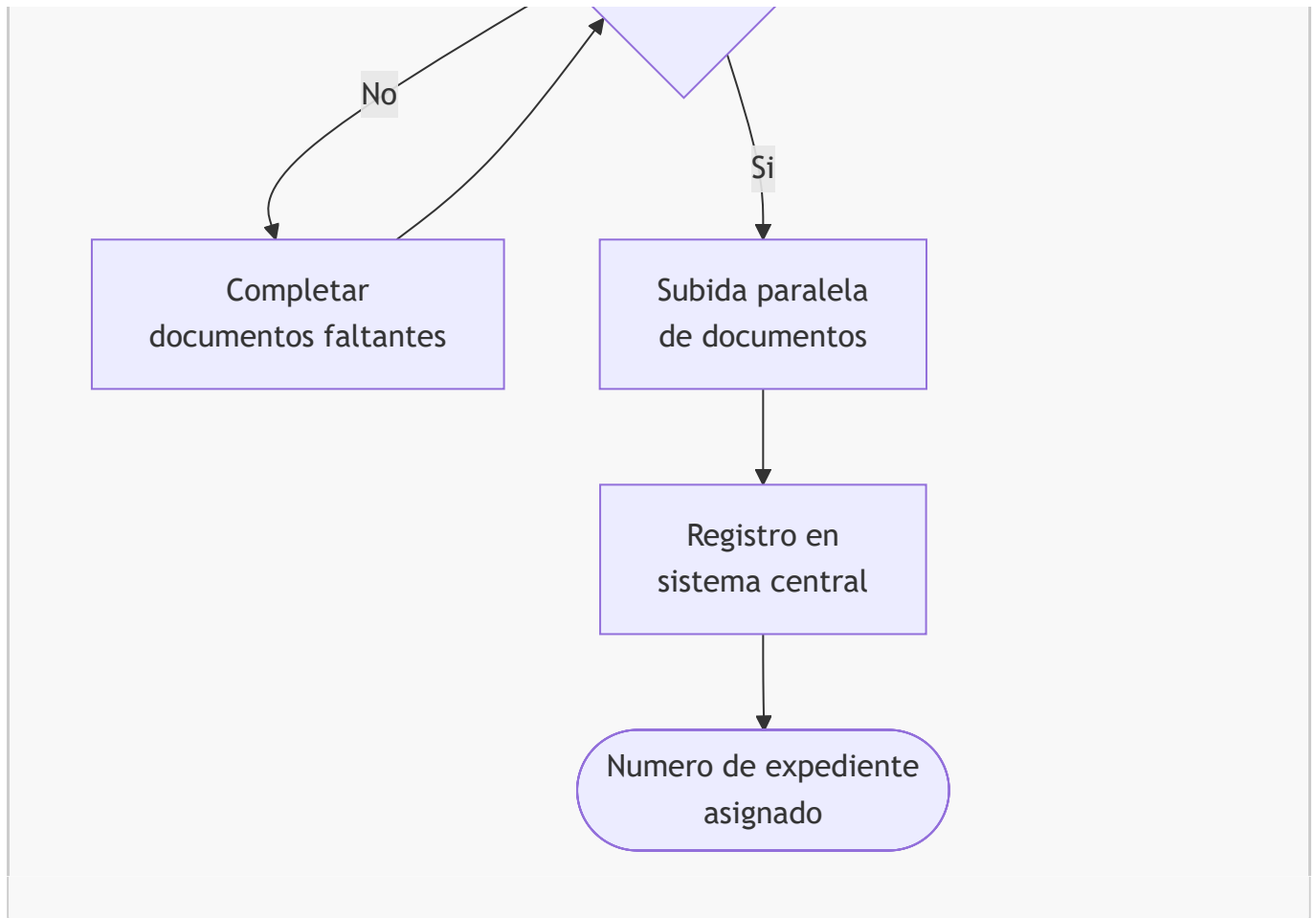


Flujo 2 — Captura de solicitud en campo (4 pasos)

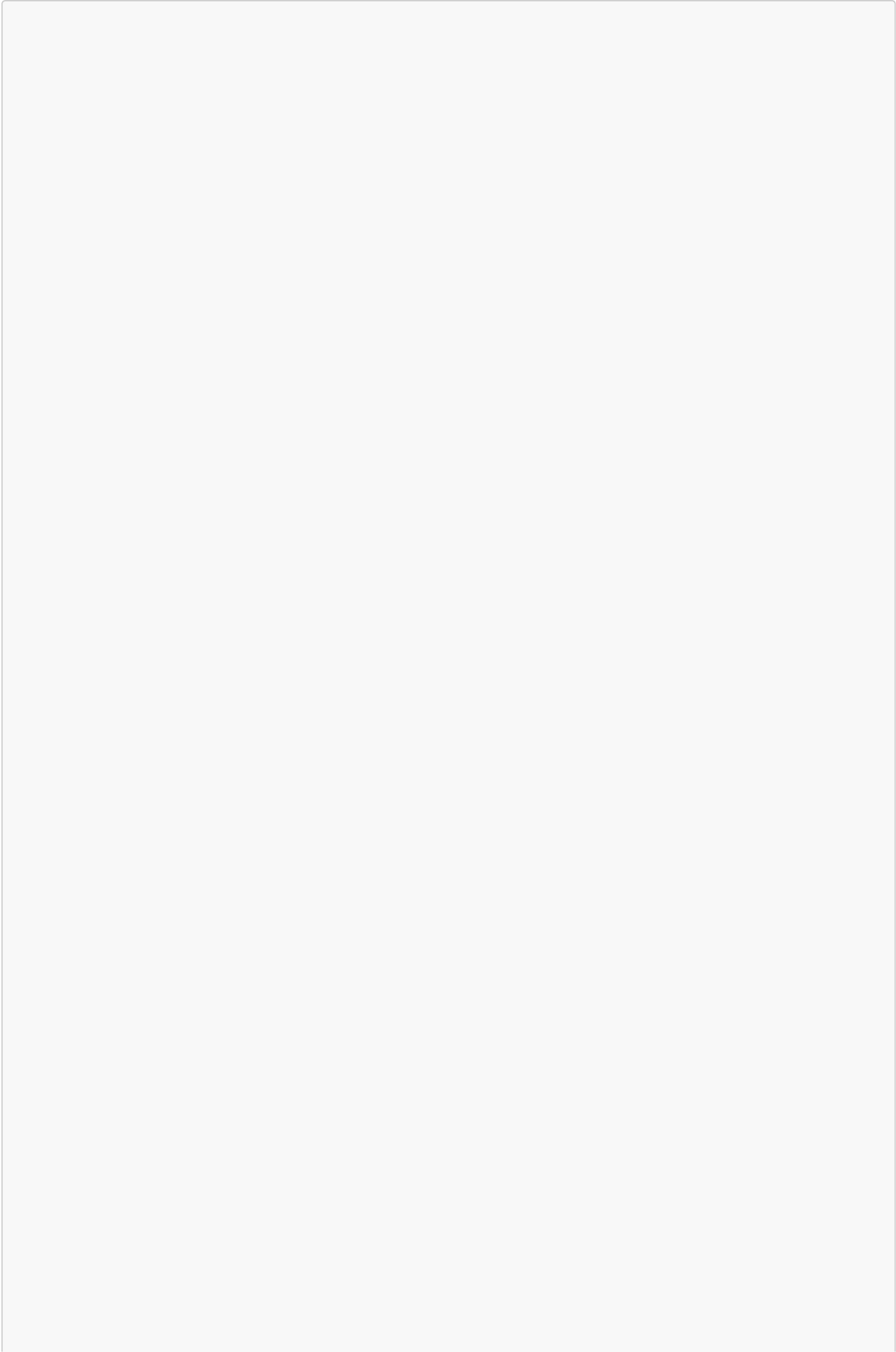


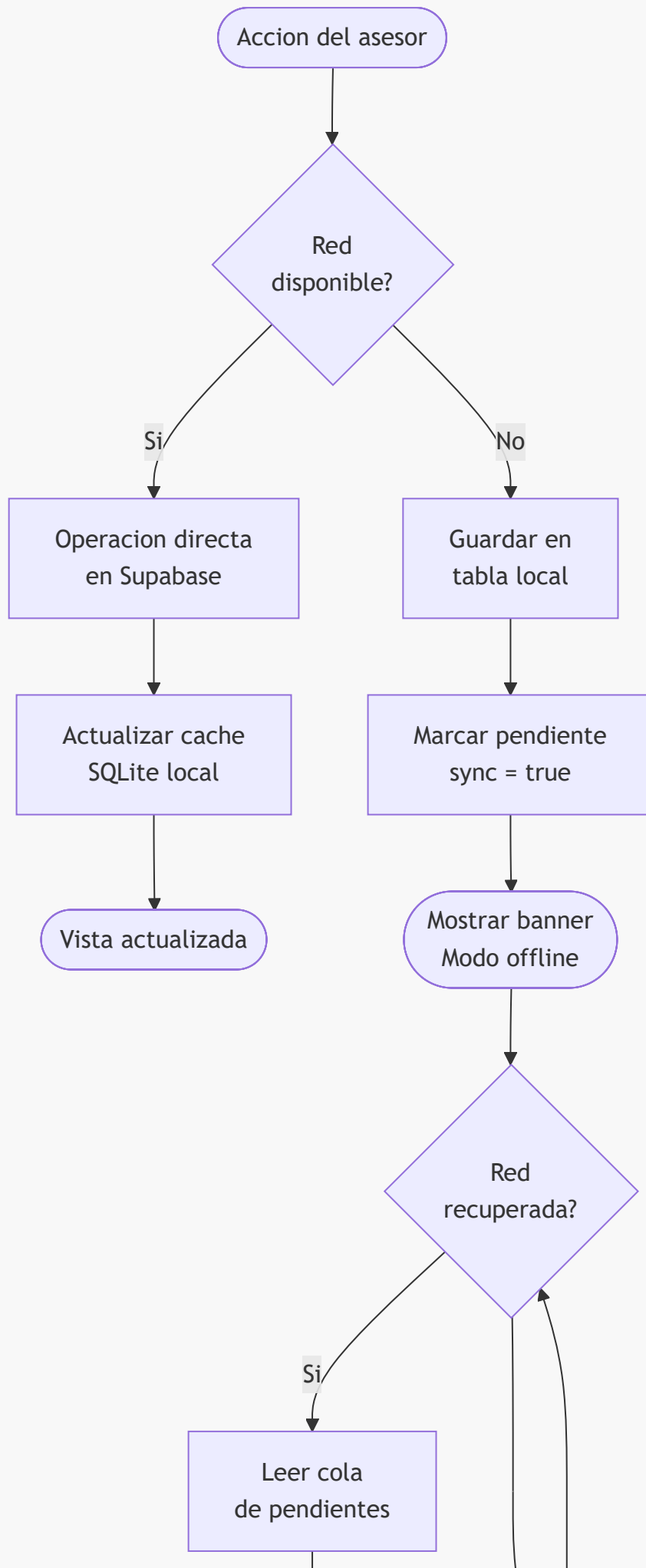


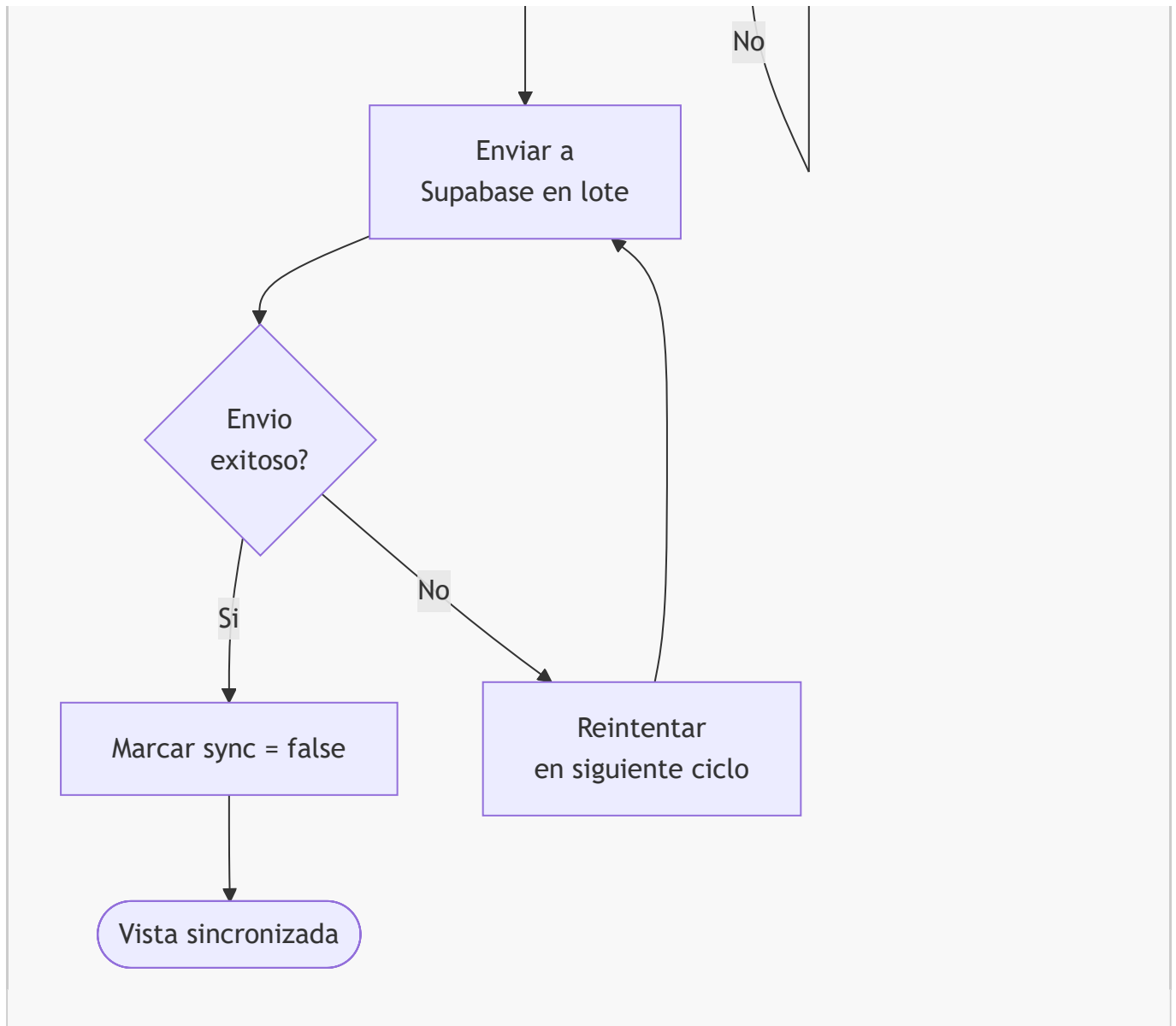




Flujo 3 — Modo offline y sincronizacion



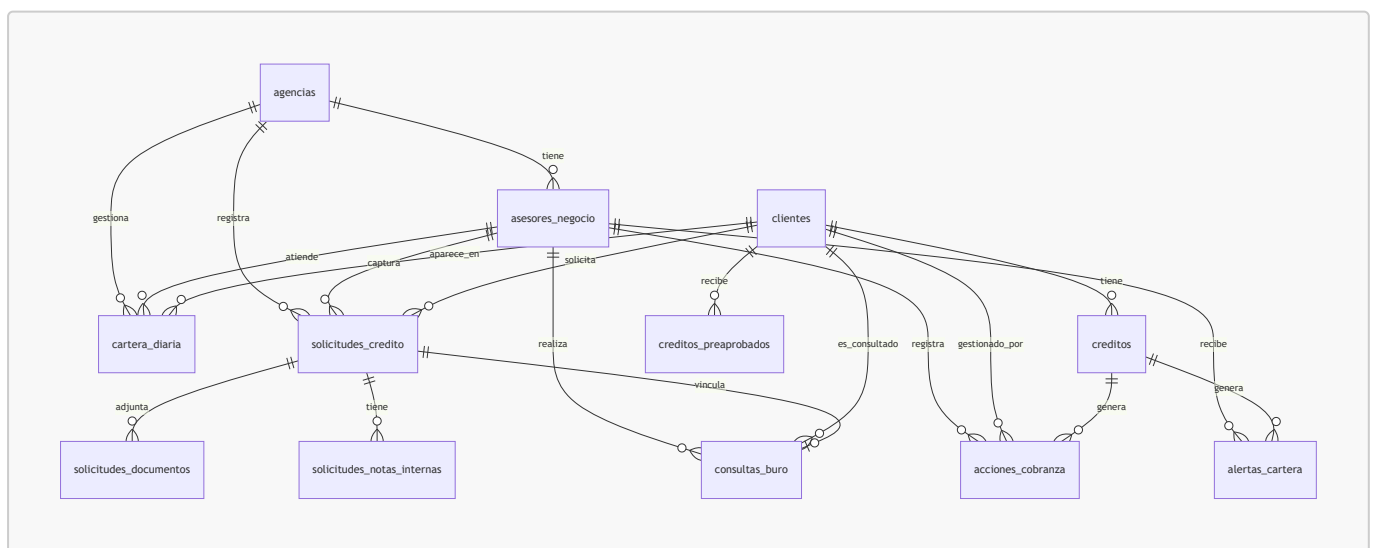




Estructura de base de datos

Diagrama de relaciones

Flujo 5 — Relaciones de base de datos



Descripcion de tablas

Las tablas se organizan en tres grupos funcionales:

Grupo identidad: `agencias`, `asesores_negocio` **Grupo clientes y creditos:** `clientes`, `creditos`, `creditos_preaprobados`, `campanas_activas` **Grupo operacion en campo:** `cartera_diaria`, `solicitudes_credito`, `solicitudes_documentos`, `consultas_buro`, `acciones_cobranza`, `alertas_cartera`, `solicitudes_notas_internas`

Tabla: `agencias`

Campo	Tipo	Descripcion
<code>id</code>	UUID (PK)	Identificador unico
<code>nombre</code>	VARCHAR(100)	Nombre de la agencia
<code>region</code>	VARCHAR(50)	Region geografica
<code>lat</code>	DECIMAL(10,7)	Latitud de la agencia
<code>lng</code>	DECIMAL(10,7)	Longitud de la agencia
<code>activa</code>	BOOLEAN	Si la agencia esta operativa
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	Fecha de creacion

Tabla: `asesores_negocio`

Campo	Tipo	Descripcion
<code>id</code>	UUID (PK)	Identificador unico
<code>user_id</code>	UUID (FK -> auth.users)	Vinculo con la autenticacion de Supabase
<code>codigo_empleado</code>	VARCHAR(10) UNIQUE	Codigo de empleado de la institucion
<code>nombres</code>	VARCHAR(100)	Nombres del asesor
<code>apellidos</code>	VARCHAR(100)	Apellidos del asesor
<code>agencia_id</code>	UUID (FK -> agencias)	Agencia a la que pertenece
<code>perfil</code>	VARCHAR(20)	operador / super_operador / supervisor / administrador
<code>token_fcm</code>	TEXT	Token de dispositivo para notificaciones push
<code>activo</code>	BOOLEAN	Si el asesor esta habilitado
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	Fecha de creacion

Restriccion: `user_id` es UNIQUE — un usuario de Supabase Auth corresponde a un solo asesor.

Tabla: `clientes`

Campo	Tipo	Descripcion
id	UUID (PK)	Identificador unico
numero_documento	VARCHAR(15) UNIQUE	DNI o RUC
tipo_documento	VARCHAR(5)	DNI / RUC / CE
nombres	VARCHAR(100)	Nombres del cliente
apellidos	VARCHAR(100)	Apellidos del cliente
fecha_nacimiento	DATE	Fecha de nacimiento
estado_civil	VARCHAR(15)	Estado civil
telefono	VARCHAR(15)	Telefono principal
email	VARCHAR(100)	Correo electronico (opcional)
direccion	TEXT	Direccion del domicilio
tipo_negocio	VARCHAR(30)	Tipo de actividad economica
nombre_negocio	VARCHAR(100)	Nombre del negocio
antiguedad_negocio_meses	INTEGER	Meses de operacion del negocio
ingresos_estimados	DECIMAL(12,2)	Ingresos mensuales estimados
lat	DECIMAL(10,7)	Latitud del negocio
lng	DECIMAL(10,7)	Longitud del negocio
calificacion_sbs	VARCHAR(15)	Calificacion en el sistema financiero
created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creacion
updated_at	TIMESTAMPTZ	Ultima actualizacion

Tabla: creditos

Campo	Tipo	Descripcion
id	UUID (PK)	Identificador unico
cliente_id	UUID (FK -> clientes)	Cliente titular del credito
asesor_id	UUID (FK -> asesores_negocio)	Asesor que gestiono el credito
agencia_id	UUID (FK -> agencias)	Agencia que otorgo el credito
producto	VARCHAR(30)	Tipo de producto crediticio
monto_desembolsado	DECIMAL(12,2)	Monto desembolsado
plazo_meses	INTEGER	Plazo pactado en meses
tea	DECIMAL(5,2)	Tasa efectiva anual

Campo	Tipo	Descripcion
estado	VARCHAR(20)	vigente / pagado / vencido / castigado
fecha_desembolso	DATE	Fecha del desembolso
fecha_vencimiento	DATE	Fecha de ultimo pago
saldo_actual	DECIMAL(12,2)	Saldo pendiente actual
cuotas_total	INTEGER	Numero total de cuotas
cuotas_pagadas	INTEGER	Cuotas pagadas a la fecha
dias_mora	INTEGER	Dias de mora actuales
created_at	TIMESTAMPZ	Fecha de creacion

Tabla: creditos_preaprobados

Campo	Tipo	Descripcion
id	UUID (PK)	Identificador unico
cliente_id	UUID (FK -> clientes)	Cliente al que aplica la oferta
asesor_id	UUID (FK -> asesores_negocio)	Asesor asignado para gestionarla
monto_maximo	DECIMAL(12,2)	Monto maximo preaprobado
plazo_sugerido_meses	INTEGER	Plazo recomendado
tea_referencial	DECIMAL(5,2)	Tasa efectiva referencial
score_confianza	INTEGER	Puntaje de confianza del scoring (0-100)
vigente	BOOLEAN	Si la oferta esta activa
fecha_calculo	DATE	Fecha en que se calculo el preaprobado
fecha_vencimiento	DATE	Fecha hasta la que es valida la oferta
created_at	TIMESTAMPZ	Fecha de creacion

Tabla: cartera_diaria

Campo	Tipo	Descripcion
id	UUID (PK)	Identificador unico
asesor_id	UUID (FK -> asesores_negocio)	Asesor asignado
cliente_id	UUID (FK -> clientes)	Cliente en la cartera
agencia_id	UUID (FK -> agencias)	Agencia de la asignacion

Campo	Tipo	Descripcion
fecha_asignacion	DATE	Fecha para la que fue asignada
tipo_gestion	VARCHAR(30)	RENOVACION / AMPLIACION / NUEVA_SOLICITUD / SEGUIMIENTO / RECUPERACION_MORA / DESERTOR
prioridad	VARCHAR(10)	alta / media / normal
score_prioridad	INTEGER	Puntaje calculado (0-100)
estado_visita	VARCHAR(20)	pendiente / visitado / no_encontrado / reagendado / negocio_cerrado
resultado_visita	VARCHAR(30)	Resultado registrado por el asesor
observacion_visita	TEXT	Observaciones libres del asesor
timestamp_visita	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora del registro
lat_visita	DECIMAL(10,7)	Latitud donde se registro la visita
lng_visita	DECIMAL(10,7)	Longitud donde se registro la visita
orden_manual	INTEGER	Orden de visita definido por el asesor

Restriccion: UNIQUE(asesor_id, cliente_id, fecha_asignacion) — un cliente no puede aparecer dos veces en la cartera del mismo asesor el mismo día.

Tabla: solicitudes_credito

Campo	Tipo	Descripcion
id	UUID (PK)	Identificador unico
numero_expediente	VARCHAR(20) UNIQUE	Numero de expediente oficial asignado
asesor_id	UUID (FK -> asesores_negocio)	Asesor que capturo la solicitud
cliente_id	UUID (FK -> clientes)	Cliente solicitante
agencia_id	UUID (FK -> agencias)	Agencia que gestiona
tipo_negocio	VARCHAR(30)	Tipo de negocio del solicitante
nombre_negocio	VARCHAR(100)	Nombre del negocio
actividad_economica	VARCHAR(10)	Codigo CIIU
antiguedad_negocio_meses	INTEGER	Meses de operacion del negocio
ingresos_estimados	DECIMAL(12,2)	Ingresos mensuales estimados
gastos_mensuales	DECIMAL(12,2)	Gastos mensuales
patrimonio_estimado	DECIMAL(12,2)	Patrimonio estimado (opcional)

Campo	Tipo	Descripcion
tiene_conyuge	BOOLEAN	Si el solicitante declara conyuge
conyuge_json	JSONB	Datos del conyuge serializados
tiene_garante	BOOLEAN	Si se incluye garante
garante_json	JSONB	Datos del garante serializados
monto_solicitado	DECIMAL(12,2)	Monto solicitado por el cliente
plazo_meses	INTEGER	Plazo solicitado en meses
moneda	VARCHAR(3)	PEN o USD
tipo_cuota	VARCHAR(10)	mensual / quincenal / semanal
garantia	VARCHAR(20)	sin_garantia / aval / hipotecaria / prendaria
destino_credito	TEXT	Descripcion del destino del credito
cuota_estimada	DECIMAL(10,2)	Cuota mensual simulada
tea_referencial	DECIMAL(5,2)	TEA referencial al momento de la solicitud
estado	VARCHAR(30)	borrador / enviado / recibido_comite / en_evaluacion / aprobado / condicionado / rechazado / desembolsado
monto_aprobado	DECIMAL(12,2)	Monto aprobado por el comite
motivo_rechazo	TEXT	Motivo del rechazo si aplica
condicion_adicional	TEXT	Condicion adicional si aplica
analista_asignado	VARCHAR(100)	Analista del comite asignado
firma_cliente_base64	TEXT	Firma digital del cliente en base64
lat_captura	DECIMAL(10,7)	Latitud donde se capturo la solicitud
lng_captura	DECIMAL(10,7)	Longitud donde se capturo la solicitud
pendiente_sync	BOOLEAN	Si esta pendiente de sincronizacion offline
created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creacion
updated_at	TIMESTAMPTZ	Ultima actualizacion

Tabla: solicitudes_documentos

Campo	Tipo	Descripcion
id	UUID (PK)	Identificador unico
solicitud_id	UUID (FK -> solicitudes_credito)	Solicitud a la que pertenece

Campo	Tipo	Descripcion
tipo_documento	VARCHAR(40)	dni_anverso / dni_reverso / ruc / recibo_servicios / foto_negocio / foto_visita / contrato_arrendamiento
storage_url	TEXT	URL del archivo en Supabase Storage
tamano_kb	INTEGER	Tamano del archivo comprimido
nitidez_score	DECIMAL(5,2)	Puntaje de nitidez calculado (varianza de Laplaciano)
created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de subida

Tabla: consultas_buro

Campo	Tipo	Descripcion
id	UUID (PK)	Identificador unico
asesor_id	UUID (FK -> asesores_negocio)	Asesor que realizo la consulta
cliente_id	UUID (FK -> clientes)	Cliente consultado
dni_consultado	VARCHAR(15)	Documento consultado
calificacion_sbs	VARCHAR(20)	Calificacion obtenida
entidades_con_deuda	INTEGER	Numero de entidades con deuda activa
deuda_total_pen	DECIMAL(12,2)	Deuda total en el sistema en soles
mayor_deuda	DECIMAL(12,2)	Mayor deuda individual registrada
dias_mayor_mora	INTEGER	Dias de mayor mora historica
resultado_json	JSONB	Respuesta completa de la fuente
firma_consentimiento_base64	TEXT	Firma de consentimiento del cliente
solicitud_id	UUID (FK -> solicitudes_credito)	Solicitud vinculada (opcional)
created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de la consulta

Tabla: acciones_cobranza

Campo	Tipo	Descripcion
id	UUID (PK)	Identificador unico
asesor_id	UUID (FK -> asesores_negocio)	Asesor que realizo la gestion
cliente_id	UUID (FK -> clientes)	Cliente gestionado

Campo	Tipo	Descripcion
credito_id	UUID (FK -> creditos)	Credito en mora
tipo_gestion	VARCHAR(20)	visita / llamada / mensaje
resultado	VARCHAR(30)	compromiso_pago / pago_parcial / sin_contacto / se_niega
monto_pagado	DECIMAL(12,2)	Monto pagado si aplica
fecha_compromiso	DATE	Fecha acordada para el pago
monto_compromiso	DECIMAL(12,2)	Monto comprometido para el pago
observaciones	TEXT	Notas adicionales del asesor
lat	DECIMAL(10,7)	Latitud de la gestion
lng	DECIMAL(10,7)	Longitud de la gestion
timestamp_gestion	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de la gestion

Tabla: alertas_cartera

Campo	Tipo	Descripcion
id	UUID (PK)	Identificador unico
asesor_id	UUID (FK -> asesores_negocio)	Asesor destinatario
cliente_id	UUID (FK -> clientes)	Cliente que genero la alerta
tipo_alerta	VARCHAR(30)	primer_dia_mora / mora_30d / mora_60d / pago_parcial / pago_total
mensaje	TEXT	Texto descriptivo de la alerta
leida	BOOLEAN	Si el asesor ya la leyo
created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de generacion

Tabla: solicitudes_notas_internas

Campo	Tipo	Descripcion
id	UUID (PK)	Identificador unico
solicitud_id	UUID (FK -> solicitudes_credito)	Solicitud asociada
asesor_id	UUID (FK -> asesores_negocio)	Asesor que escribio la nota
contenido	TEXT	Texto de la nota (maximo 500 caracteres)
created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creacion

Tabla local SQLite: solicitudes_borrador (solo en dispositivo)

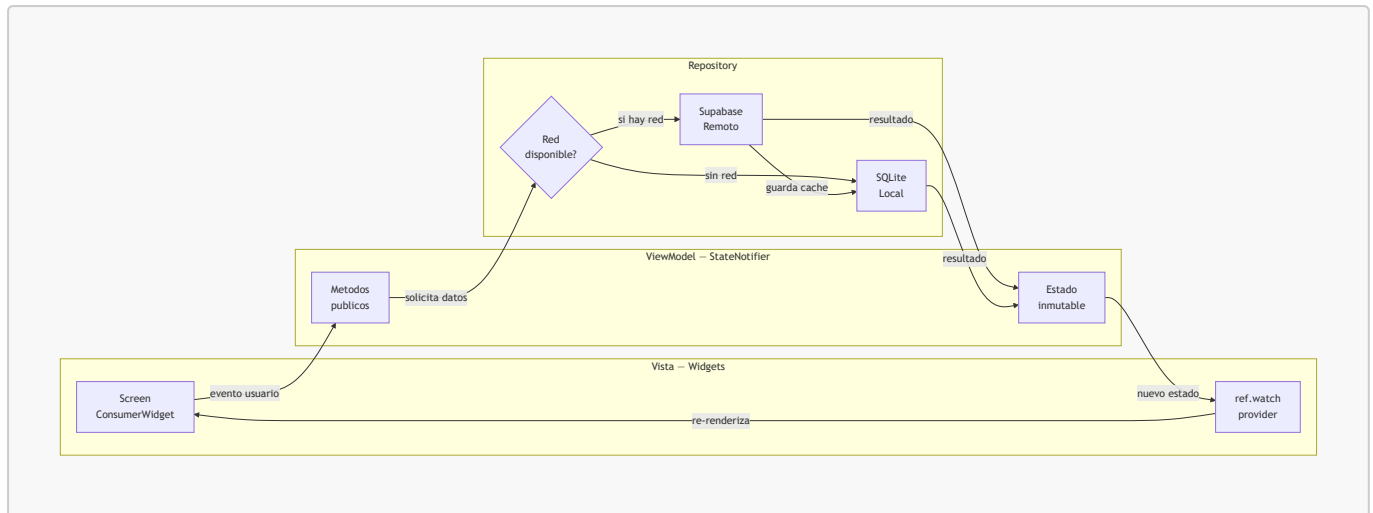
Campo	Tipo	Descripcion
id	TEXT (PK)	UUID generado localmente
cliente_id	TEXT	ID del cliente (si fue seleccionado)
cliente_nombre	TEXT	Nombre del cliente para mostrar en la lista
paso_actual	INTEGER	Numero del ultimo paso completado (1-4)
datos_json	TEXT	Todos los campos del formulario serializados en JSON
monto_solicitado	REAL	Monto para mostrar en la lista de borradores
asesor_id	TEXT	ID del asesor propietario del borrador
updated_at	INTEGER	Marca de tiempo de la ultima edicion

Tabla local SQLite: visitas_pendientes (cola offline)

Campo	Tipo	Descripcion
id	TEXT (PK)	UUID generado localmente
cartero_id	TEXT	ID del registro en cartera_diaria
resultado	TEXT	Resultado de la visita
observacion	TEXT	Observacion del asesor
timestamp_visita	TEXT	Marca de tiempo ISO 8601
lat	REAL	Latitud de la visita
lng	REAL	Longitud de la visita
pendiente_sync	INTEGER	1 = pendiente, 0 = sincronizado

Arquitectura MVVM en Flutter

Flujo 4 — Arquitectura MVVM en Flutter



Principio fundamental

El patron MVVM (Modelo - Vista - ViewModel) separa tres responsabilidades:

- **Modelo (Model):** los datos y la logica de negocio. Incluye las entidades del dominio, los repositorios y las fuentes de datos (Supabase y SQLite local).
- **Vista (View):** los Widgets de Flutter que el usuario ve e interactua. No contienen logica de negocio; solo renderizan el estado que reciben y emiten eventos al ViewModel.
- **ViewModel:** el intermediario. Recibe eventos de la Vista, ejecuta la logica de negocio a traves del Repositorio, y expone el estado resultante para que la Vista lo renderice.

Estructura de capas

```

Vista (Widgets)
  | observa estado
  v
ViewModel (StateNotifier con Riverpod)
  | solicita datos
  v
Repositorio
  |           |
  v           v
Supabase     SQLite local
(Remoto)     (Offline)
  
```

La Vista nunca accede directamente a Supabase ni a SQLite. El Repositorio decide si usar la fuente remota o el cache local segun la disponibilidad de red.

Estructura de carpetas del proyecto Flutter

```

lib/
├── main.dart
├── app/
│   └── app.dart
└── # MaterialApp y configuracion global
  
```



```
└─ router.dart # GoRouter con rutas nombradas

core/
├─ constants/
│  └─ app_colors.dart # Paleta de colores de la entidad
│  └─ app_strings.dart # Textos y etiquetas
├─ network/
│  └─ network_monitor.dart # Stream de conectividad
├─ storage/
│  └─ local_db.dart # Inicializacion y migraciones de SQLite
└─ supabase/
   └─ supabase_client.dart # Instancia unica de SupabaseClient

features/
├─ auth/
│  └─ data/
│     └─ auth_repository.dart
│     └─ auth_remote_datasource.dart
│  └─ domain/
│     └─ asesor_model.dart
│  └─ presentation/
│     └─ login_screen.dart
│     └─ login_viewmodel.dart
├─ cartera/
│  └─ data/
│     └─ cartera_repository.dart
│     └─ cartera_remote_datasource.dart
│     └─ cartera_local_datasource.dart # SQLite
│  └─ domain/
│     └─ cartera_model.dart
│  └─ presentation/
│     └─ cartera_screen.dart
│     └─ cartera_viewmodel.dart
├─ ruta/
│  └─ data/
│     └─ ruta_repository.dart
│  └─ presentation/
│     └─ ruta_screen.dart
│     └─ ruta_viewmodel.dart
├─ ficha_cliente/
│  └─ data/
│     └─ ficha_repository.dart
│  └─ presentation/
│     └─ ficha_screen.dart
│     └─ ficha_viewmodel.dart
├─ solicitud/
│  └─ data/
│     └─ solicitud_repository.dart
│     └─ solicitud_local_datasource.dart # Borradores offline
└─ domain/
```

```

├── solicitud_model.dart
├── presentation/
│   ├── solicitud_screen.dart          # Stepper de 4 pasos
│   └── solicitud_viewmodel.dart
├── documentos/
│   ├── presentation/
│   │   ├── documentos_screen.dart
│   │   └── documentos_viewmodel.dart
├── buro/
│   ├── presentation/
│   │   ├── buro_screen.dart
│   │   └── buro_viewmodel.dart
├── estado_solicitudes/
│   ├── presentation/
│   │   ├── estado_screen.dart
│   │   └── estado_viewmodel.dart
├── cobranza/
│   ├── presentation/
│   │   ├── cobranza_screen.dart
│   │   └── cobranza_viewmodel.dart
├── reportes/
│   ├── presentation/
│   │   ├── reportes_screen.dart
│   │   └── reportes_viewmodel.dart
└── shared/
    ├── widgets/
    │   ├── cliente_card.dart
    │   ├── badge_tipo_gestion.dart
    │   ├── semaforo_riesgo.dart
    │   ├── signature_pad.dart
    │   ├── stepper_solicitud.dart
    │   └── documento_checklist.dart
    └── utils/
        ├── formatters.dart          # Formato de moneda, fechas, DNI censurado
        └── validators.dart          # Validaciones de formularios

```

Responsabilidades de cada capa

Capa de datos (data/)

El **DataSource** remoto interactúa con Supabase: consultas, inserciones y suscripciones Realtime. El **DataSource** local interactúa con SQLite: lectura de cache, escritura de cola offline y consultas de borradores. El **Repository** decide cual fuente usar según el estado de red, expone una interfaz única al ViewModel y maneja los errores de red de forma transparente.

Capa de dominio (domain/)

Contiene los modelos de datos puros (clases Dart simples, sin dependencias de frameworks). Son las entidades que viajan entre capas: `CarteraItem`, `SolicitudModel`, `ClienteModel`, etc. Cada modelo incluye un constructor `fromJson` para deserializar desde Supabase y un metodo `toMap` para guardar en SQLite.

Capa de presentacion (presentation/)

Cada modulo tiene exactamente un ViewModel y una o mas Screens. El ViewModel extiende `StateNotifier<Estado>` de Riverpod. El Estado es una clase inmutable con todos los valores que la pantalla necesita para renderizarse. La Screen usa `ConsumerWidget` o `ConsumerStatefulWidget` y llama a `ref.watch(viewModelProvider)` para observar el estado.

Dependencias principales (pubspec.yaml)

Paquete	Version	Proposito
flutter_riverpod	^2.5.1	Gestion de estado (ViewModel como StateNotifier)
riverpod_annotation	^2.3.5	Generacion de providers
supabase_flutter	^2.5.0	Auth, base de datos, Storage y Realtime
sqflite	^2.3.3	Base de datos local SQLite para modo offline
path	^1.9.0	Manejo de rutas de archivos
go_router	^14.0.0	Navegacion declarativa con rutas nombradas
google_maps_flutter	^2.9.0	Mapa interactivo con marcadores y polilineas
geolocator	^12.0.0	Ubicacion GPS del dispositivo
geocoding	^3.0.0	Geocodificacion inversa de coordenadas
camera	^0.11.0	Captura de fotos para documentos
image_picker	^1.1.2	Seleccion de imagenes desde la galeria
image	^4.2.0	Compresion y analisis de nitidez de imagenes
fl_chart	^0.68.0	Graficos de barras para comportamiento de pagos
flutter_local_notifications	^17.2.2	Notificaciones locales del dispositivo
firebase_messaging	^15.1.3	Notificaciones push remotas via FCM
signature	^5.4.1	Lienzo tactil para firma digital del cliente
pdf	^3.11.1	Generacion de documentos PDF
printing	^5.13.2	Compartir y exportar documentos PDF
intl	^0.19.0	Formato de fechas y numeros
connectivity_plus	^6.0.5	Deteccion del estado de la red

Paquete	Version	Proposito
workmanager	^0.5.2	Tareas programadas en background
flutter_secure_storage	^9.2.2	Almacenamiento seguro del token JWT

Flujo de datos offline-first

El patron de cada operacion de lectura sigue este orden:

1. El ViewModel solicita datos al Repositorio.
2. El Repositorio verifica si hay conexion de red activa.
3. Si hay red: consulta Supabase, guarda el resultado en SQLite como cache y devuelve los datos.
4. Si no hay red: lee directamente del cache SQLite y devuelve los datos disponibles con una nota de que son datos offline.
5. El ViewModel actualiza el estado con los datos recibidos.
6. La Vista se re-renderiza automaticamente al cambiar el estado.

Para operaciones de escritura sin conexion:

1. El ViewModel envia la operacion al Repositorio.
2. El Repositorio detecta ausencia de red.
3. Guarda la operacion en la tabla de cola offline con `pendiente_sync = true`.
4. El ViewModel actualiza el estado de la UI con el nuevo dato local.
5. El monitor de red detecta la reconexion.
6. El Repositorio lee todas las filas con `pendiente_sync = true` y las envia a Supabase.
7. Marca cada fila como sincronizada al completar exitosamente.

Políticas de seguridad de filas (RLS) en Supabase

Cada tabla en Supabase tiene habilitadas las políticas de seguridad de filas. Los asesores solo pueden leer y escribir filas donde `asesor_id` coincide con su propio identificador. Los supervisores pueden leer todas las filas de su agencia. Los administradores tienen acceso completo a su institucion. Ninguna operacion desde la app movil puede acceder a datos de otra agencia o institucion.

Rubrica de evaluacion — App Fuerza de Ventas

N	Criterio	Descripcion	Puntos
1	Autenticacion y perfiles	Login con Supabase Auth. Perfiles diferenciados. Sesion persistente. Logout con borrado de cache.	
2	Cartera diaria	Lista con tipos de gestion y prioridad. Filtros funcionales. Contador de avance. Datos offline disponibles.	
3	Planificacion de ruta	Mapa con marcadores de prioridad. Optimizacion de ruta. Apertura de app de navegacion externa.	

N	Criterio	Descripcion	Puntos
4	Ficha del cliente	Datos completos. Historial crediticio. Grafico de comportamiento. Oferta preaprobada. Semaforo SBS.	
5	Formulario de solicitud	Cuatro pasos con validacion por campo. Simulador en tiempo real con formula correcta. Firma digital. Borradores offline.	
6	Captura de documentos	Camara con marco guia. Validacion de nitidez. Compresion automatica. Subida a Storage. Checklist de documentos.	
7	Consulta de buro	Consentimiento firmado previo. Edge Function mock. Resultado con semaforo SBS. Historial de consultas.	
8	Transmision electronica	Validacion previa completa. Pantalla de progreso por pasos. Reanudacion si falla. Numero de expediente.	
9	Estado de solicitudes	Pestanas por estado. Actualizacion Realtime. Linea de tiempo del proceso. Generacion de PDF.	
10	Recuperacion de mora	Lista de mora con semaforo. Formulario de accion de cobranza con GPS. Alerta de compromiso programada.	
11	Modo offline	App funciona sin red. Cola de pendientes visible. Sincronizacion automatica al reconectar. Banner de estado offline.	
12	Arquitectura MVVM	ViewModel con StateNotifier. Repository separado de la Vista. Sin logica de negocio en los Widgets. Providers de Riverpod correctos.	
13	Branding de la entidad	Logo, colores y nombre de la institucion asignada aplicados consistentemente en toda la app.	

Documento generado por Mg. Guillermo E. Pena Garcia — 2026